

P5 知识点题库和练习前端任务书

教学闭环任务 TL1 P5 版本 1.0 姓名待填

01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P5；任务版本 1.0；负责人 P5 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

提供教师可用的知识点归类和练习编辑流程，复用现有题库页面而不另建重复库。

必须复用的现有基础

现有 features/question-bank 已包含导入、原文与草稿校对、AI 整理建议、确认、题目列表；question-bank-api 与共享 contracts 可复用。

本任务交付

- 知识树/别名/关联题目/可选教材依据面板。
- 现有题库增加正式知识点筛选与标注；旧标签候选确认。
- 练习选题、去重、顺序、分值、审核、学生/答案卷下载与转测评。

独占可写目录

- src/features/knowledge-points 新增模块；features/question-bank 现有 UI 增量。
- features/practice、services/{knowledge-points-api,practice-api}.ts；question-bank-api.ts 增量；模块样式与单测。

共享和禁止越界范围

共享 contracts、navigation、薄路由、公共壳交 P1；不修改现有教材资料库语义或 P7 教案页。

岗位估算：约 8 日知识点、8 日题库升级、12 日练习、8 日联调测试、4 日缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

02 实现步骤和 API 交接

- 1. 和 P2 冻结知识点/题目/练习 DTO；搭配冻结 fixtures 做 UI 状态，交付前全部切真实 HTTP。
- 2. 知识树编辑改名/别名/归档；知识点下题目可见；多点一道题避免 UI 重复创建。
- 3. 现有校对流程保留，在新增正式标注中显示知识点 ID 和修订；旧标签映射不自动确认。
- 4. 练习选择目标知识点、固定题目修订，题干/共用材料/答案完整预览；不显示假难度算法。
- 5. reviewed 后导出产物和转施测；下载失败重试，不将 202 视为文件完成；回流转转到 P6 测评。

阶段	个人交付
W1 至 W2	知识点 UI 和 P2 基础联调
W3 至 W4	题库分类/正式关联，练习原型
W5 至 W6	练习编辑审核、导出/回流 G3
W7 至 W8	错误恢复/三视图/兼容收敛

提供或消费接口	上下游与要求
knowledge-points / questions 知识点筛选	消费 P2；用同一 ID 不按 name 猜测
practice-sets / review / exports	消费 P2+P1 任务轮询/下载
practice 转 assessments	响应含 assessmentId，交 P6 既有测评入口

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

03 验收场景和交接清单

编号	可复现验收条件
P5-A01	知识点下可看到相关题；跨多个知识点同题可见但不复制题干。
P5-A02	旧题库导入拆分合并、AI 建议应用/忽略、确认 failures 显示全部保留。
P5-A03	标注过时 409 保留人工编辑；AI 迟到不覆盖。
P5-A04	练习重复题去重，缺答案告警；未审核不能导出正式教师答案卷。
P5-A05	任务 queued/running/failed/cancelled/interrupted 可区分，取消与下载错误可恢复。
P5-A06	三视口、键盘、空态/503/422/409 真实可见；不能错误显示空题库。
P5-A07	练习转测评与 P6 打开同一施测，题号和满分一致。

本任务检查

- 变更范围 Prettier、typecheck/lint、相关 Vitest；候选 npm.cmd run check。
- P8 题库回归与练习 e2e；build 后 5174；DOCX 人工核对。

交付文件

- UI 模块与 API 客户端、模块单测、薄路由提案。
- 三视口证据、导出/回流演示、旧题库兼容清单。

重点风险：不要为了新知识点筛选破坏现有 questions 分页信封或缺答案确认行为。

完成状态只能先报 ready_for_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run 及剩余风险。

04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。